

Les translations

Leçon 1 : définition de la translation ; image d'un point - Leçon 2 : image d'une figure ; déterminer la translation - Leçon 3 : propriétés (1) : image d'un segment, parallélogramme - Leçon 4 : propriétés (2) : image d'une droite, parallélisme

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Définition de la translation ; image d'un point

Une **translation** est une transformation du plan qui déplace **tous** les points dans une **même direction**, dans un **même sens** et d'une **même distance**. Elle est entièrement définie par un **vecteur** $\vec{u}$. On note t la translation de vecteur $\vec{u}$; le point $M' = t(M)$ est l'**image** de M par t .

IMAGE D'UN POINT : l'égalité qui porte tout le chapitre

M' est l'image de M par t **si et seulement si** $\vec{MM'} = \vec{u}$
le vecteur va **du point vers son image**, jamais l'inverse

- La translation de vecteur $\vec{AB}$ est aussi appelée « la translation qui **transforme A en B** ».
- La translation de vecteur $\vec{0}$ laisse tous les points **à leur place** : chaque point est sa propre image.
- L'égalité se lit dans les **deux sens** : le vecteur et le point de départ donnent l'image ; un point et son image donnent le vecteur.
- Une translation agit sur **tout le plan**, et pas seulement sur la figure dessinée : tout point possède une image.
- Elle **glisse** la figure : elle ne la tourne pas, ne la retourne pas, ne l'agrandit ni ne la réduit. C'est là sa différence avec la **symétrie centrale**.

CONSTRUIRE L'IMAGE D'UN POINT M : translation de vecteur $\vec{AB}$

parallèle à (AB) par $M \rightarrow$ report de AB, de A vers B $\rightarrow M'$
contrôle : le quadrilatère **ABM'M** est un parallélogramme

Leçon 2 : Image d'une figure ; déterminer la translation

Pour construire l'**image d'une figure**, on construit l'image de chacun de ses **points-clés**, puis on relie ces images **dans le même ordre** que sur la figure de départ. Les points-clés sont les **sommets** d'un polygone, le **centre** d'un cercle, les **extrémités** d'un segment.

L'image d'une figure a la **même forme** et les **mêmes dimensions** que la figure de départ : la translation **conserve** les figures. C'est le **contrôle final** de toute construction.

DETERMINER LA TRANSLATION : d'une figure vers son image

vecteur $= \vec{AA'}$ du point **vers son image**
contrôle sur un second point : $\vec{AA'} = \vec{BB'} = \vec{CC'}$

- On apparie deux sommets qui **jouent le même rôle**, jamais deux sommets au hasard : $A \mapsto A'$, $B \mapsto B'$, $C \mapsto C'$; le nom primé rappelle l'appariement.
- Si les vecteurs obtenus ne sont pas **égaux**, les points sont mal appariés, ou la transformation n'est pas une translation.

- Deux lectures opposées : dans une **construction**, le vecteur est connu et l'image cherchée ; dans une **identification**, l'image est connue et le vecteur cherché.

Leçon 3 : Propriétés (1) : image d'un segment, parallélogramme

A' et B' sont les images de A et de B par une même translation de vecteur $\vec{u}$.

CONSERVATION DES LONGUEURS

$$\vec{A'B'} = \vec{AB} \text{ donc } A'B' = AB$$

$[A'B']$ a la **même longueur** que $[AB]$ et lui est **parallèle**

PROPRIÉTÉ DU PARALLÉLOGRAMME

$$\vec{AA'} = \vec{BB'} = \vec{u} \text{ donc } \vec{ABB'A'} \text{ est un parallélogramme}$$

sauf si les quatre points sont **alignés** • ordre des lettres : A, B, puis B', A'

- Ne confonds pas les deux égalités : les **deux primes du même côté** du signe =, on parle du **segment** ; les **primes réparties**, on parle du **parallélogramme**.
- Une translation conserve aussi les **angles**, les **aires**, l'**alignement** et les **milieux** : l'image du milieu d'un segment est le milieu du segment image.
- L'image d'un **cercle** est un cercle de **même rayon**, dont le centre est l'image du centre de départ.

Leçon 4 : Propriétés (2) : image d'une droite, parallélisme

IMAGE D'UNE DROITE ET CONSERVATION DU PARALLÉLISME

image de (d) = une droite $(d') \parallel (d)$
 $(d) \parallel (d_1)$ donc $(d') \parallel (d_1')$

- (d') est **confondue** avec (d) lorsque le vecteur de la translation a la **même direction** que (d) .
- La translation **conserve les directions** : elle conserve donc aussi la **perpendicularité** et la mesure de **tous** les angles.
- L'image d'une **demi-droite** est une demi-droite parallèle et de **même sens** ; l'image d'un **segment** est un segment parallèle et de **même longueur**.
- Ces propriétés servent à **démontrer** que deux droites sont parallèles : il suffit de prouver que l'une est l'image de l'autre par une translation.

Rédaction en trois temps. On sait que (d') est l'image de (d) par la translation de vecteur $\vec{u}$; **or** l'image d'une droite par une translation est une droite parallèle ; **donc** $(d) \parallel (d')$. On vérifie d'abord que $\vec{u}$ n'a pas la même direction que (d) , sinon les deux droites seraient confondues.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X « La translation de vecteur $\vec{AB}$ est la même que celle de vecteur $\vec{BA}$. »

✓ Ce sont deux translations de vecteurs **opposés**, qui déplacent les points en **sens contraires**. L'une défait l'autre : une figure déplacée par les deux revient exactement à sa position de départ.

X Pour déterminer la translation qui envoie A sur A', on prend le vecteur $\vec{A'A}$.

✓ Le vecteur va **du point vers son image** : c'est $\vec{AA'}$. La flèche donne le **sens du déplacement** ; prise à l'envers, elle déplace la figure du mauvais côté.

X Le segment $[AB]$ et son image forment le parallélogramme $ABA'B'$.

✓ C'est $ABB'A'$: on part de A, on va en B, puis on revient par les images B' et A'. Écrit dans le mauvais ordre, le quadrilatère se croise et la démonstration tombe à faux.

X « Une translation peut transformer une droite en une droite perpendiculaire, ou sécante. »

✓ Jamais : elle **conserve les directions**. L'image d'une droite lui est toujours **parallèle**, ou confondue avec elle. Si la figure montre autre chose, le report du vecteur a été mal fait.

✗ On confond $\vec{A'B'} = \vec{AB}$ et $\vec{AA'} = \vec{BB'}$.

✓ La première compare le **segment** et son image : elle sert pour la longueur et le parallélisme. La seconde relie **chaque point à son image** : elle sert à démontrer le parallélogramme $ABB'A'$.

✗ On relie A au sommet le plus proche sur la seconde figure.

✓ On apparie les sommets qui **jouent le même rôle** : A avec A', B avec B'. Contrôle obligatoire : $\vec{AA'} = \vec{BB'} = \vec{CC'}$. Sinon, l'appariement est faux.

✗ « L'image est retournée. » • on trace l'image d'un seul sommet, puis on dessine la figure « à peu près »

✓ Une translation **glisse** sans tourner ni retourner : ce qui était en haut reste en haut. On construit l'image de **chaque** point-clé, puis on relie **dans le même ordre**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Une translation est définie par un **vecteur** : même **direction**, même **sens**, même **distance** pour tous les points du plan. M' est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{u}$ si et seulement si $\vec{MM'} = \vec{u}$.
- 2 **Image d'un point** par la translation de vecteur $\vec{AB}$: parallèle à (AB) par M, report de la longueur AB dans le sens de A vers B ; contrôle, ABM'M est un parallélogramme.
- 3 **Image d'une figure** : image de chaque **point-clé** (sommets, extrémités, centre), puis on relie **dans le même ordre**. Même forme, mêmes dimensions.
- 4 **Déterminer la translation** : vecteur **du point vers son image**, $\vec{AA'}$ et non $\vec{A'A}$; vérification sur un second point, $\vec{AA'} = \vec{BB'}$.
- 5 $\vec{A'B'} = \vec{AB}$ donc $A'B' = AB$: la translation conserve **longueurs, angles, aires, alignement** et **milieux** ; l'image d'un cercle est un cercle de **même rayon**.
- 6 $\vec{AA'} = \vec{BB'}$ donne le parallélogramme **ABB'A'** (sauf si les quatre points sont alignés).
- 7 L'image d'une **droite** est une droite **parallèle** (confondue si le vecteur a la même direction) ; **parallélisme** et **perpendicularité** sont conservés. Rédaction : **on sait que / or / donc**.